MODUL 1
KOMPONEN DASAR ANDROID (ACTIVITY & INTENT)

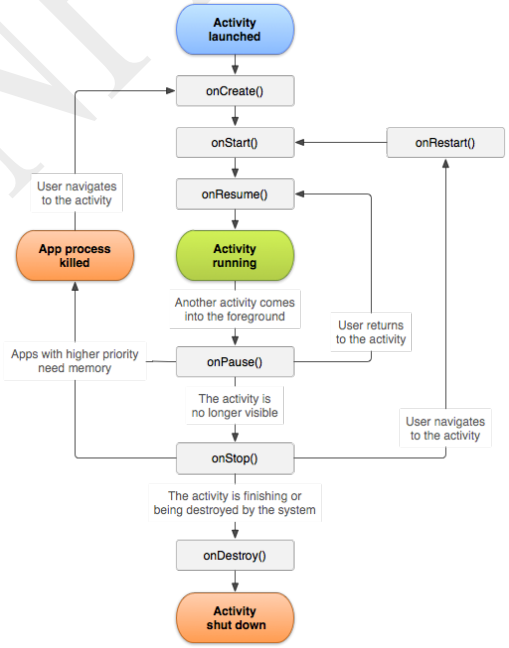
1.1. ACTIVITY

Activity di Android merupakan salah satu komponen yang berfungsi untuk menampilkan *user interface* (antarmuka) ke layar *smartphone* pengguna. Penggunaa dapat berinteraksi dengan aplikasi melalui *activity,* baik itu untuk melihat percakapan, menginput teks, menekan tombol, menampilkan *list* menu, dan interaksi lainnya. Pada saat pengguna membuat sebuah project baru pada IDE Android Studio maka akan tercipta dua buah berkas yaitu `MainActivity` dan `activity_main.xml`. Class `MainActivity` mewarisi (`extend`) superclass `Activity`. Setiap aplikasi minimal memiliki satu buah `Activity`. Setiap `Activity` harus terdaftar pada `AndroidManifest.xml`. Pelajari Activity lebih mendalam pada referensi tentang Activities berikut.

```
<manifest ... >
  <application ... >
      <activity android:name=".ExampleActivity" />
      ...
  </application ... >
  ...
</manifest >
```

Activity Life Cycle (Siklus Proses Activity)

Developer (pengembang aplikasi) perlu mengetahui tentang siklus proses sebuah `Activity` agar dapat membuat rancangan aplikasi yang baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya *error* atau *bug* yang terjadi. Untuk menavigasi transisi antara tahap siklus proses aktivitas, maka `class Activity` menyediakan enam `callback` antara lain `onCreate`, `onStart`, `onResume`, `onPause`, `onStop`, dan `onDestroy`. Sistem memanggil setiap `callback` ini saat `Activity` memasuki status baru. Gambar 1 menyajikan representasi visual dari paradigma pada `Activity`.



Gambar 1. Ilustrasi sederhana dari siklus proses aktivitas.

1.2. INTENT

Intent merupakan suatu mekanisme untuk melakukan sebuah *action* (tindakan) dan komunikasi antar komponen aplikasi. Beberapa contoh penggunaan intent dalam aplikasi Android:

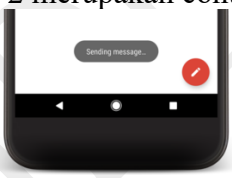
a. Melakukan perpindahan dari satu `activity` ke `activity` lain dengan atau tidak membawa data (`Activity`).
b. Menjalankan `background service`, seperti melakukan sinkronisasi ke server dan menjalankan proses berulang (`Service`).
c. Melakukan pengiriman obyek `broadcast` ke aplikasi yang membutuhkan (`Broadcast Receiver`).

Ada dua jenis intent yang dapat digunakan pada aplikasi yaitu:

1. *Explicit Intent* merupakan tipe `intent` yang digunakan untuk menjalankan komponen lain dengan tujuan yang jelas atau disebutkan secara eksplisit. `Intent` digunakan untuk berpindah dari satu `activity` ke `activity` lain dalam satu aplikasi. Misal dari MainActivity ke PageActivity.
2. *Implicit Intent* merupakan tipe `intent` yang tidak memerlukan detail nama kelas yang ingin dijalankan. Intent ini digunakan untuk menjalankan fungsi dari komponen aplikasi lain, sebagai contoh untuk membuka galeri, membuka kamera, membuka google maps atau aplikasi lain.

1.3. WIDGET TOAST

`Toast` merupakan operasi *pop-up* yang otomatis menghilang setelah waktu tunggu. Misal, pada tombol `Kirim` di email diberikan `toast`, maka akan memicu munculnya `toast` dengan *pop-up* singkat "Mengirim pesan…". Gambar 2 merupakan contoh tampilan `toast`.



Gambar 2. Contoh tampilan pesan Toast

Untuk menampilkan `toast`, panggil `method show()`.

```
val text = "Hello toast!"
val duration = Toast.LENGTH_SHORT

val toast = Toast.makeText(applicationContext, text, duration)
toast.show()
```

atau secara singkat

```
Toast.makeText(applicationContext, "Hello Toast", Toast.LENGTH_SHORT).show()
```

1.4. VIEW DAN VIEW GROUP

Aplikasi Android dibuat menggunakan dua buah komponen inti yaitu `View` dan `View Group`. `View` adalah komponen dasar yang akan ditampilkan di layar. Pengguna akan berinteraksi dengan komponen-komponen `View`. Beberapa jenis `View` antara lain:

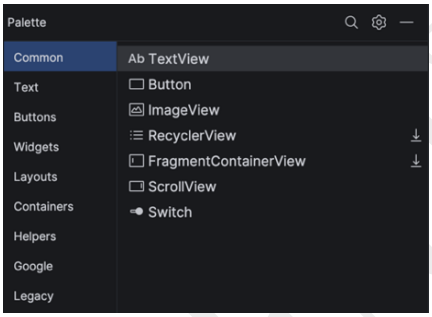
a. `TextView`: komponen yang berguna untuk menampilkan teks ke layar.
b. `Button`: komponen yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan cara ditekan untuk melakukan sesuatu.
c. `ImageView`: komponen untuk menampilkan gambar.
d. `RecyclerView`: komponen untuk menampilkan informasi dalam bentuk list.
e. `GridView`: komponen untuk menampilkan informasi dalam bentuk grid.

f. `RadioButton`: komponen yang memungkinkan pengguna dapat memilih satu pilihan dari berbagai pilihan yang disediakan.
g. `Checkbox`: komponen yang memungkinkan pengguna dapat memilih lebih dari satu dari pilihan yang ada.

Sedangkan komponen dari ViewGroup antara lain:

a. `LinearLayout`
b. `RelativeLayout`
c. `ConstraintLayout`
d. `FrameLayout`
e. `TableLayout`.

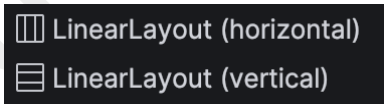
Beberapa komponen `View` dan `ViewGroup` dapat dilihat pada Gambar 3 *palette* View dan View Group. Silahkan pelajari lebih lanjut tentang View ini.



Gambar 3. Palette View dan View Group

1.5. MEMBUAT DESAIN DENGAN LINEAR LAYOUT

`LinearLayout` adalah grup tampilan yang menyejajarkan semua turunan dalam satu arah, baik vertikal maupun horizontal. Untuk menentukan arah tata letak menggunakan atribut `android:orientation`. Orientasi pada `LinearLayout` dapat diisi `vertical` atau `horizontal` seperti pada Gambar 4.



Gambar 4. Orientasi arah pada LinearLayout

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingLeft="16dp"
    android:paddingRight="16dp"
    android:orientation="vertical" >
    <EditText
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="@string/to" />
    <EditText
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="@string/subject" />
    <EditText
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:gravity="top"
        android:hint="@string/message" />
```

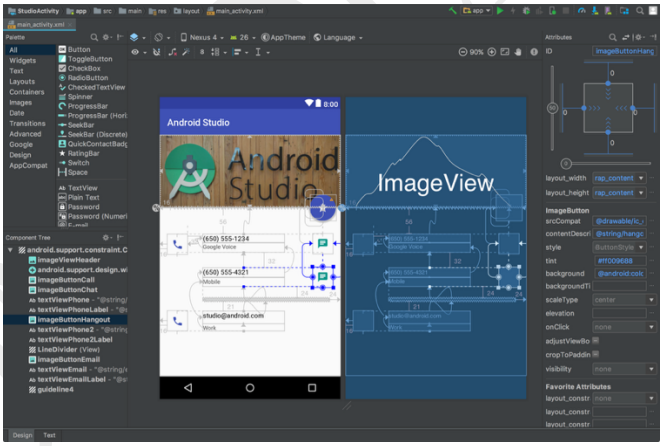
```
    <Button
        android:layout_width="100dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="end"
        android:text="@string/send" />
</LinearLayout>
```

1.6. MEMBUAT DESAIN UI RESPONSIF DENGAN CONSTRAINT LAYOUT

Tata letak yang responsif atau adaptif dapat memberikan pengalaman pengguna yang optimal, terlepas dari ukuran layar yang digunakan. Penerapan tata letak yang responsif/adaptif pada tampilan aplikasi bertujuan untuk mendukung semua ukuran, orientasi, dan konfigurasi layar, termasuk konfigurasi yang dapat diubah ukurannya seperti mode multi-aplikasi.

Cara terbaik untuk membuat tata letak responsif adalah menggunakan `ConstraintLayout` sebagai tata letak dasar untuk UI yang dibuat. `ConstraintLayout` memungkinkan pengguna menentukan posisi dan ukuran setiap tampilan berdasarkan hubungan spasial dengan tampilan lainnya dalam tata letak. Semua tampilan juga dapat berpindah dan mengubah ukuran bersama-sama seiring perubahan ruang tampilan yang ada.

Cara termudah untuk membuat tata letak dengan `ConstraintLayout` yaitu menggunakan *Layout Editor* di Android Studio. *Layout Editor* (Gambar 5) memungkinkan pembuat aplikasi menarik tampilan baru ke tata letak, menerapkan batasan relatif ke tampilan induk dan tampilan setara, serta mengatur properti tampilan—semuanya tanpa perlu mengedit file XML apa pun secara manual. Pelajari lebih lanjut pada Mem-build UI yang Responsif Dengan ConstraintLayout.



Gambar 5. Layout Editor di Android Studio menampilkan ConstraintLayout.

Lebar dan tinggi responsif

Untuk memastikan tata letak Anda responsif terhadap berbagai ukuran tampilan, gunakan `wrap_content`, `match_parent`, atau `0dp (match constraint)` untuk lebar dan tinggi komponen tampilan, bukan nilai *hard code*:

- `wrap_content`: Tampilan menetapkan ukurannya agar sesuai dengan konten yang dimuat tampilan.
- `match_parent`: Tampilan diperluas sebanyak mungkin dalam tampilan induk.
- `0dp (match constraint)`: Di `ConstraintLayout`, mirip dengan `match_parent`. Tampilan mengambil semua ruang yang tersedia dalam batasan tampilan.

Contoh:

```
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/lorem_ipsum" />
```

Gambar 6 menunjukkan cara lebar dan tinggi `TextView` disesuaikan saat lebar tampilan berubah dengan orientasi perangkat.



Gambar 6. `TextView` responsif.

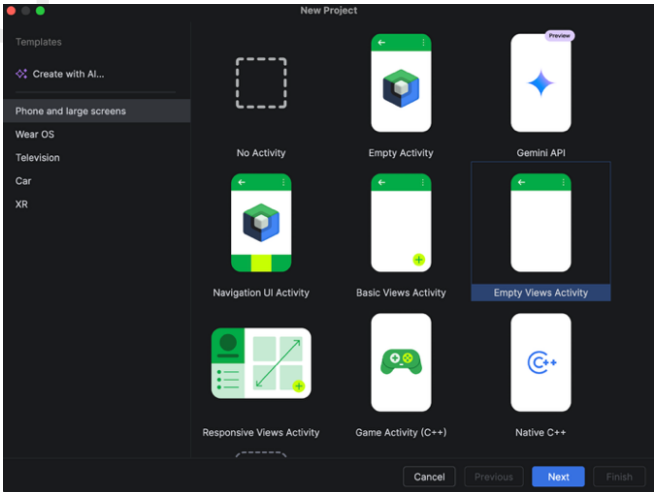
1.7. LATIHAN MEMBUAT PROYEK UI Dasar (Layout, Toast, Activity & Intent)

Pada pertemuan ini, Anda diminta untuk membuat aplikasi sederhana bernama **"Profile & Feedback Dashboard"** yang menerapkan `LinearLayout` (`Vertical/Horizontal`), `ConstraintLayout`, `Toast`, serta `Explicit Intent` dan `Implicit Intent` dengan validasi input.

Karena Anda baru belajar membuat aplikasi Android, pada Latihan ini silahkan optimalkan proses pengetikan dengan memanfaatkan ***code completion*** dengan **ctrl + space**. Tulis kode secara bertahap dari pada ***copy paste*** untuk membiasakan Anda memahami pembuatan aplikasi.

LANGKAH 1: Membuat Proyek Baru di Android Studio

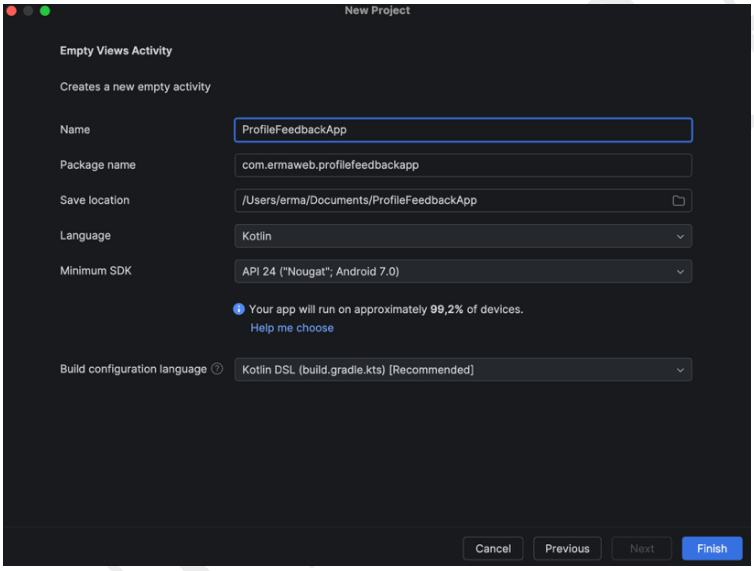
1. Buka aplikasi **Android Studio**.
2. Klik tombol **New Project** pada jendela *Welcome to Android Studio* (atau pilih menu **File > New > New Project**).
3. Pada tab *Templates*, pilih **Phone and large screens**, pilih **Empty Views Activity**, lalu klik **Next**.



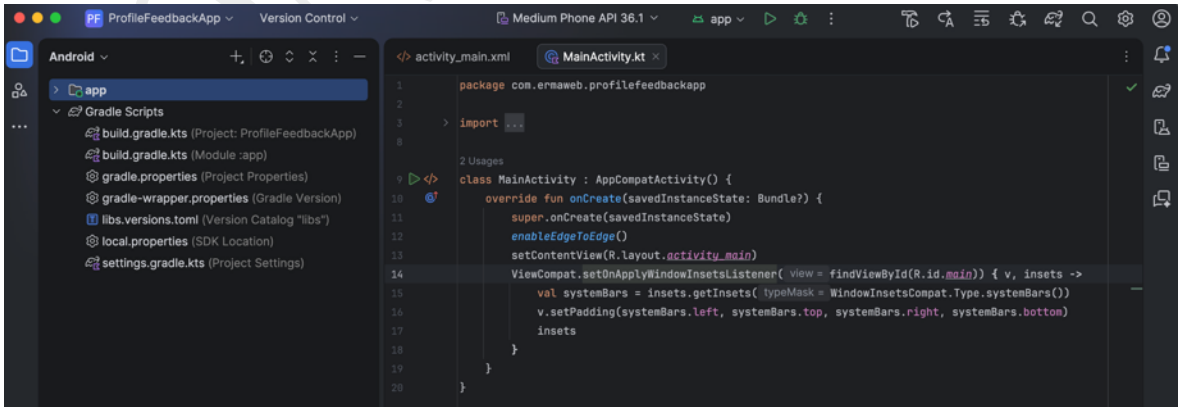
CONFIDENTIAL

4. Konfigurasikan proyek baru Anda dengan ketentuan berikut:

Parameter	Keterangan / Nilai
Nama	ProfileFeedbackApp
Nama Package	com.**example**.profilefeedbackapp Ganti bagian **example** dengan nama anda tanpa spasi
Save Location	Pilih folder penyimpanan di komputer anda.
Language	Kotlin
Minimum Target SDK	API Level 24: Android 7.0 (Nougat) atau yang lebih tinggi agar kompatibel dengan sebagian besar perangkat.
Build configuration language	Kotlin DSL (build.gradle.kts) [Recommended]



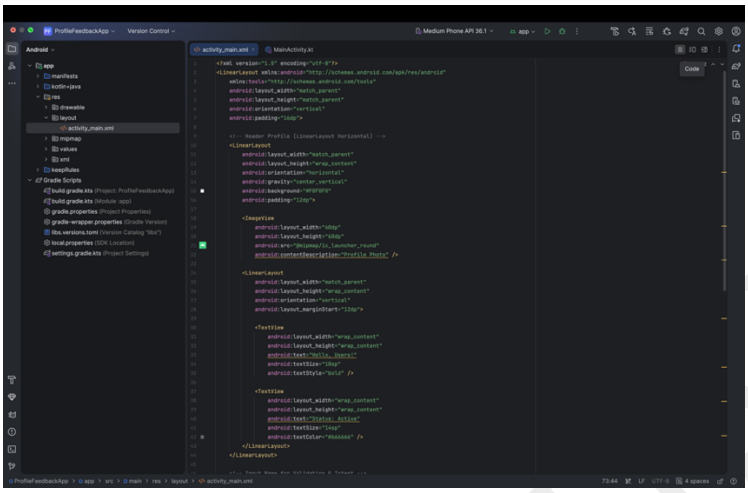
5. Klik **Finish** dan tunggu proses *Gradle Sync* selesai hingga editor utama terbuka sepenuhnya.



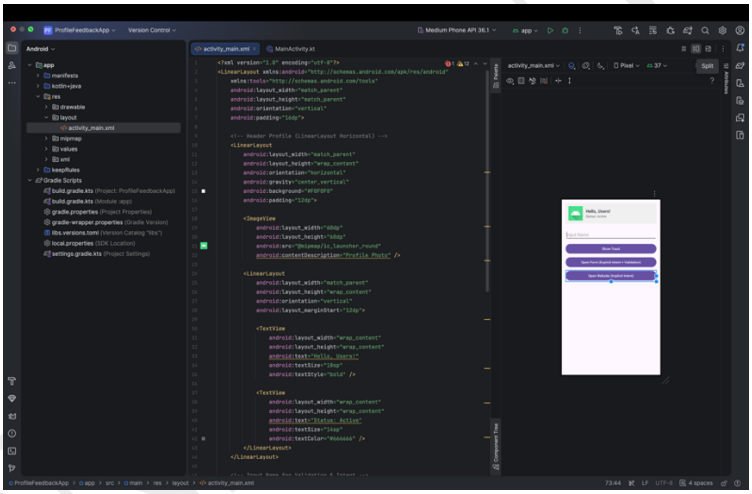
LANGKAH 2: Membuat Halaman Utama (`MainActivity`)

Pada langkah ini, kita akan merancang antarmuka utama menggunakan kombinasi `LinearLayout` vertikal/horizontal.

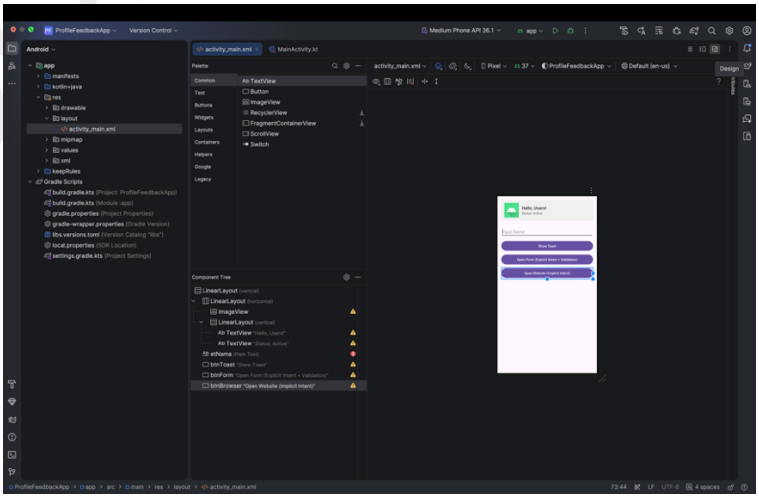
1. Buka direktori file layout di **`app > res > layout > activity_main.xml`**. Ubah mode tampilan ke **Code** atau **Split** atau **Design** () di pojok kanan atas jendela editor XML Anda.



Mode **Code** di editor XML

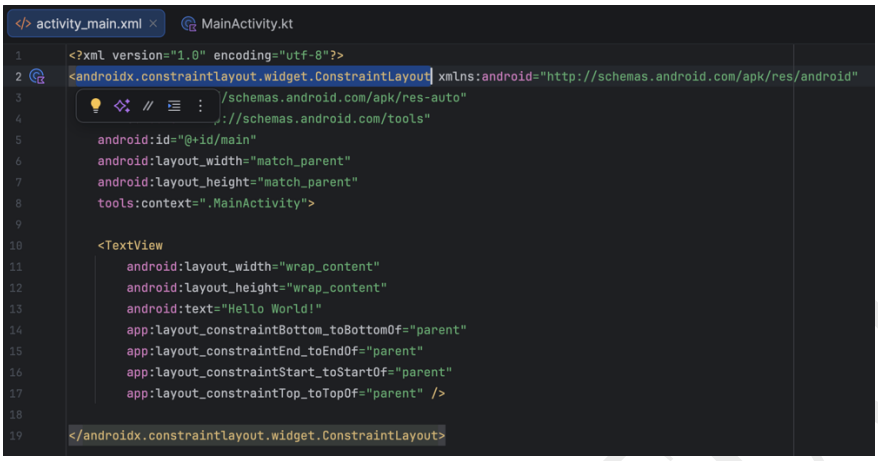


Mode Split di editor XML

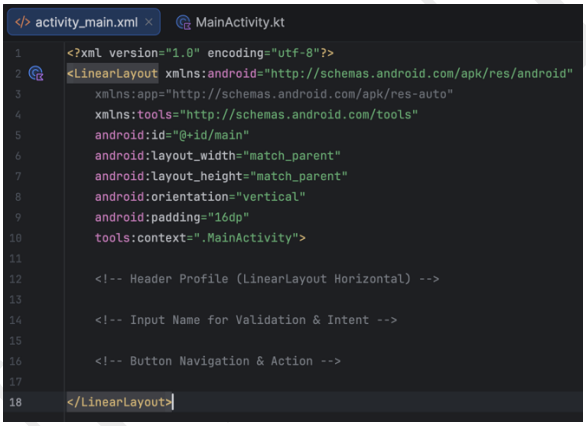


Mode **Design** di editor XML

2. Buka mode `code`, lalu ubah bagian `ContraintLayout` menjadi `LinearLayout`. Hapus bagian blok `TextView`.



Tambahkan atribut `android:orientation` ke `vertical`, `padding` berukuran `16dp` dan beberapa bagian kode. Menjadi seperti berikut:



3. Tambahkan kode XML untuk `activity_main.xml`.
   Kode bagian Header Profile:

```
<!-- Header Profile (LinearLayout Horizontal) -->
<LinearLayout
    android:layout width="match parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="center vertical"
    android:background="#F0F0F0"
    android:padding="12dp">

    <ImageView
        android:layout_width="60dp"
        android:layout_height="60dp"
        android:src="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:contentDescription="Profile Photo" />

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:layout_marginStart="12dp">

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Hello, Users!"
            android:textSize="18sp"
            android:textStyle="bold" />

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Status: Active"
```

```
            android:textSize="14sp"
            android:textColor="#666666" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

Kode bagian Input

```
<!-- Input Name for Validation & Intent -->
<EditText
    android:id="@+id/etNama"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:hint="Input Name"
    android:inputType="text"
    tools:ignore="Autofill" />
```

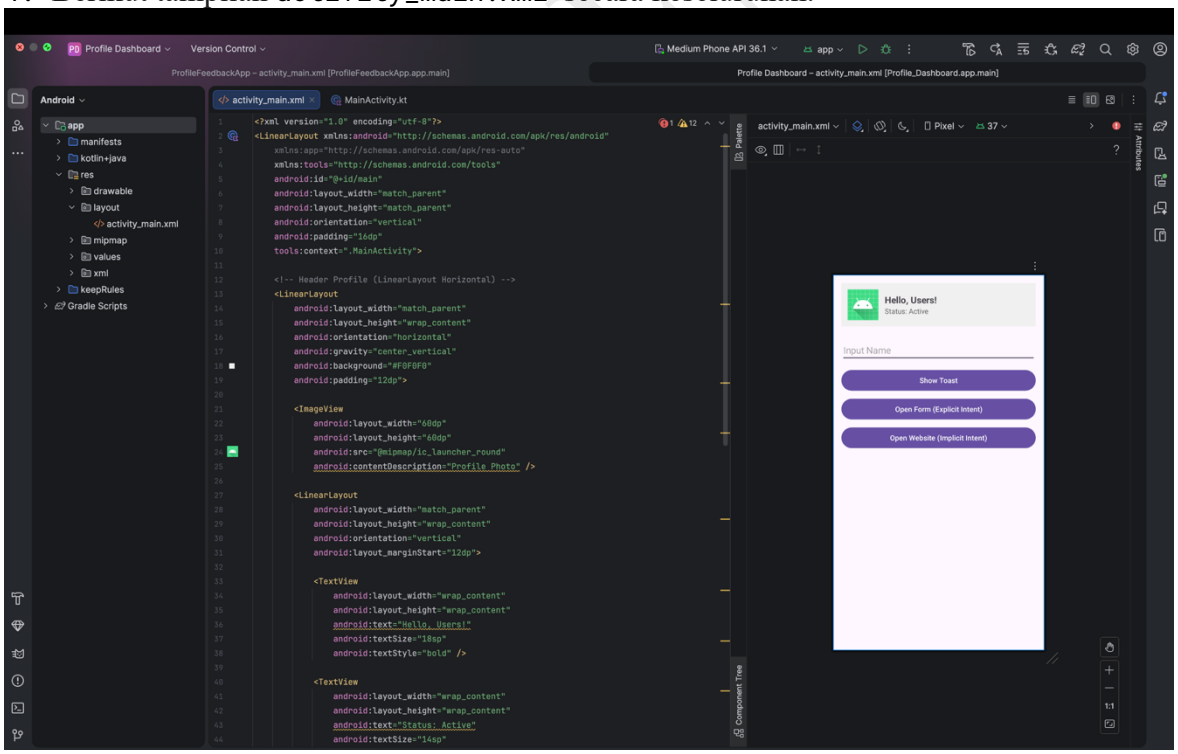
Kode bagian Button

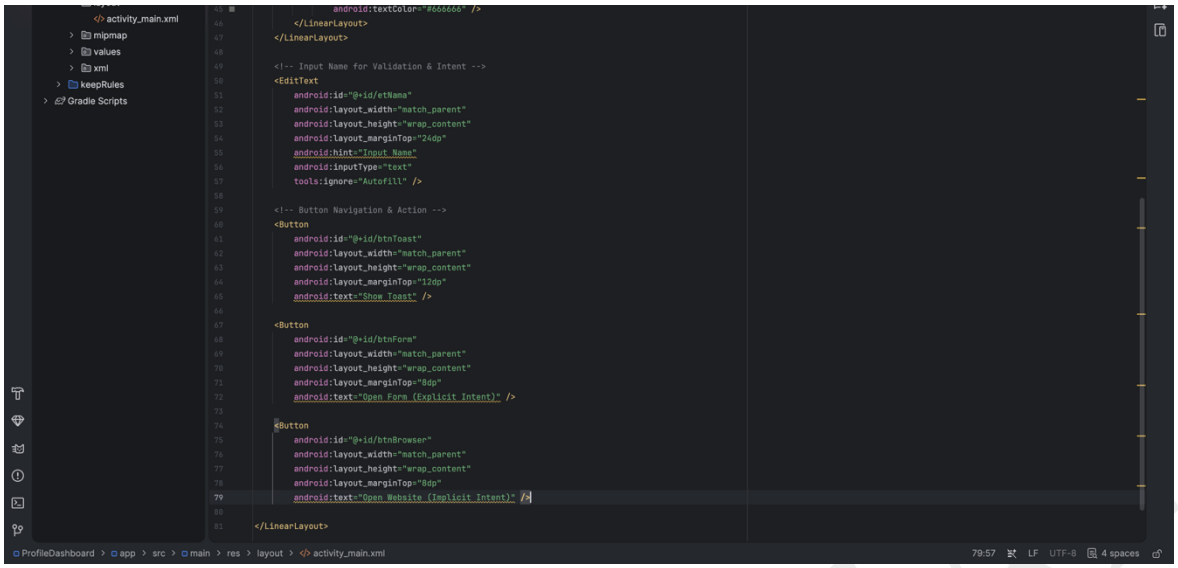
```
<!-- Button Navigation & Action -->
<Button
    android:id="@+id/btnToast"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="12dp"
    android:text="Show Toast" />

<Button
    android:id="@+id/btnForm"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:text="Open Form (Explicit Intent)" />

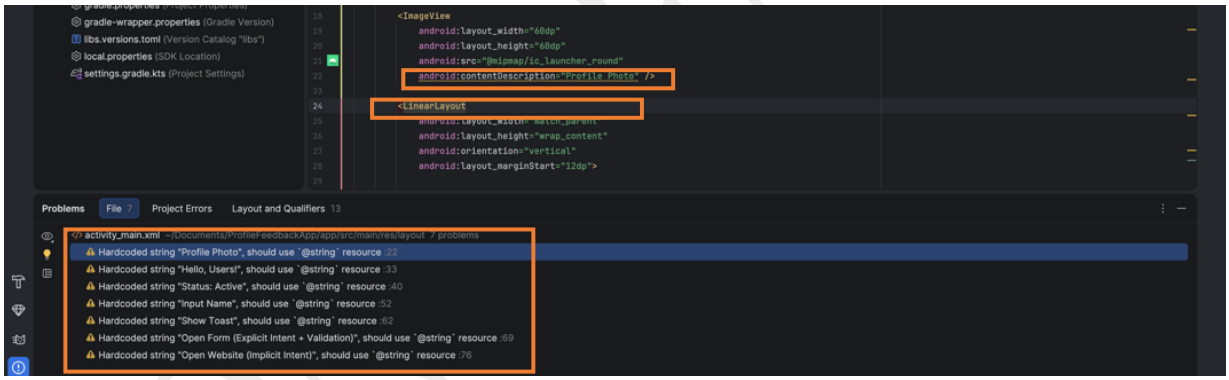
<Button
    android:id="@+id/btnBrowser"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:text="Open Website (Implicit Intent)" />
```

4. Berikut tampilan `activity_main.xml` secara keseluruhan.

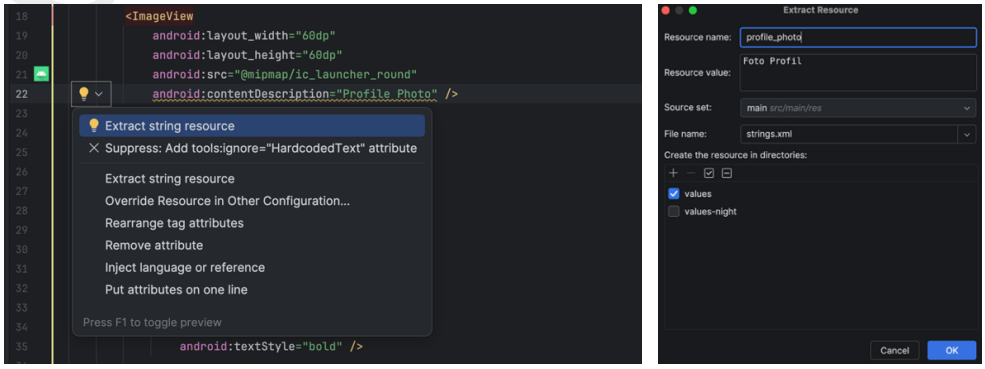




5. Sampai tahap ini masih muncul *error* dan *warning* pada kode, terlihat pada bagian atas jendela aplikasi muncul 1 error dan 12 warning (). Cara menghilangkan *warning* tersebut dengan menekan **Alt+Enter** (**option** + **return** pada Mac) atau menekan lampu kuning yang muncul pada atribut `android:text` pada bagian dengan *highlight* kuning (atau garis kuning) atau tekan pada keterangan error pada bagian bawah jendela aplikasi. Selanjutnya akan muncul dialog seperti ini, pilih **extract string resource**.



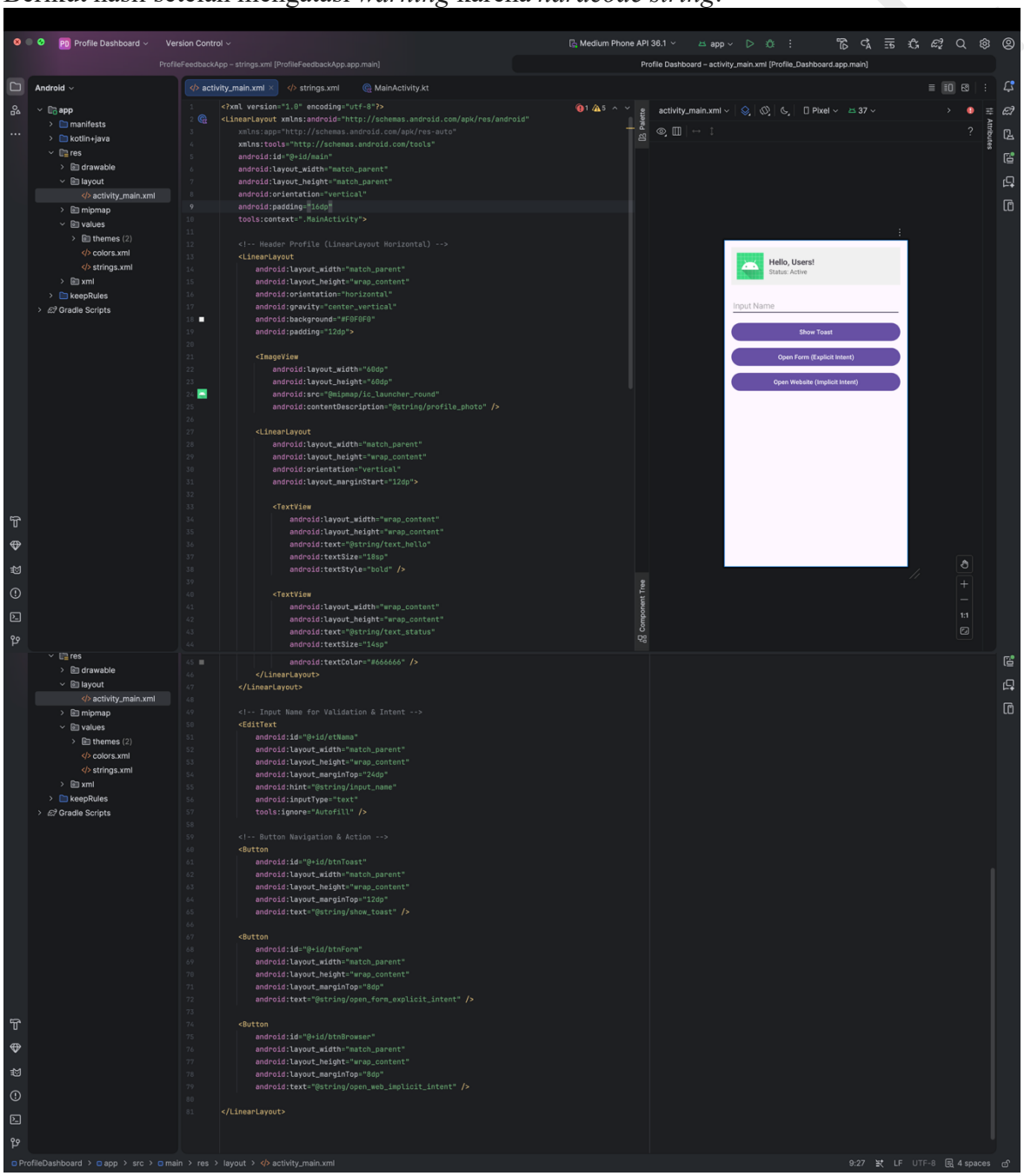
6. Cara menghilangkan *warning* karena *hardcoded string* adalah dengan menekan **Alt+Enter** (**option** + **return** pada Mac) atau tekan lampu kuning yang muncul pada attribut `android:text`. Selanjutnya akan muncul dialog seperti gambar sebelah kiri berikut, pilih **extract string resource**. Kemudian akan muncul jendela dialog seperti pada gambar sebelah kanan. Lakukan untuk semua *error* karena *hardcode string*.



7. Fungsi **extract string resource** akan secara otomatis menambahkan nilai dari `android:text` ke dalam berkas **res/values/strings.xml**. Buka direktori file layout di **`app > res > values > strings.xml`**.

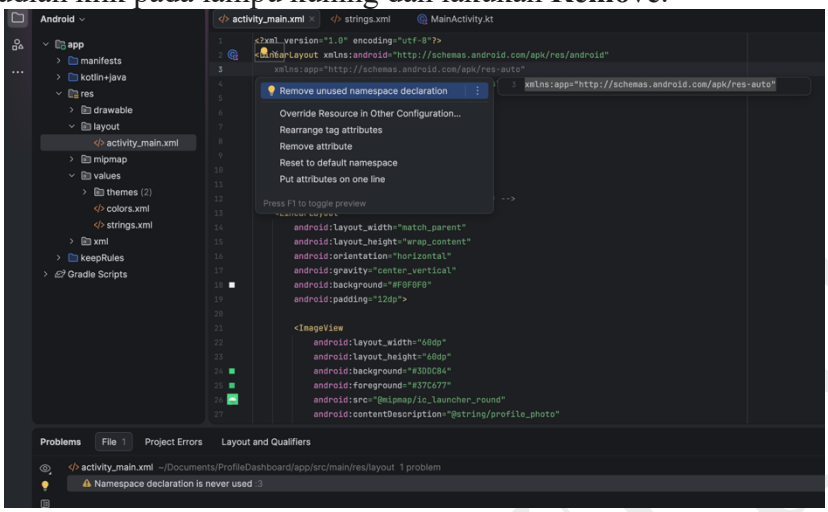
```
<resources>
    <string name="app_name">ProfileFeedbackApp</string>
    <string name="profile_photo">Profile Photo</string>
    <string name="text_hello">Hello, Users!</string>
    <string name="text_status">Status: Active</string>
    <string name="input_name">Input Name</string>
    <string name="show_toast">Show Toast</string>
    <string name="open_form_explicit_intent">Open Form (Explicit Intent)</string>
    <string name="open_web_implicit_intent">Open Website (Implicit Intent)</string>
</resources>
```

Berikut hasil setelah mengatasi *warning* karena *hardcode string*.

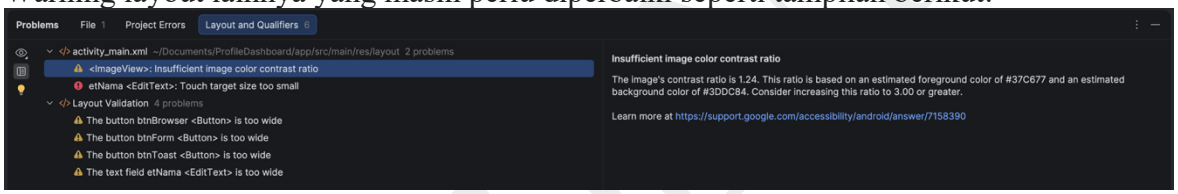


8. Setelah beberapa warning dan error teratasi, masih muncul 1 *error* dan 5 *warning* yang tersisa. *Resolve* sesuai dengan *suggestion*.

   Perbaiki bagian *error* **Namespace declarion is never used** dengan klik 2 kali pada bagian *error*, kemudian klik pada lampu kuning dan lakukan **Remove**.



Warning layout lainnya yang masih perlu diperbaiki seperti tampilan berikut:



Perbaiki bagian kode berikut:

```
<ImageView
    android:layout_width="60dp"
    android:layout_height="60dp"
    android:background="#3DDC84"
    android:foreground="#37C677"
    android:src="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:contentDescription="@string/profile_photo"
    tools:ignore="ContentDescription, ImageContrastCheck" />
```

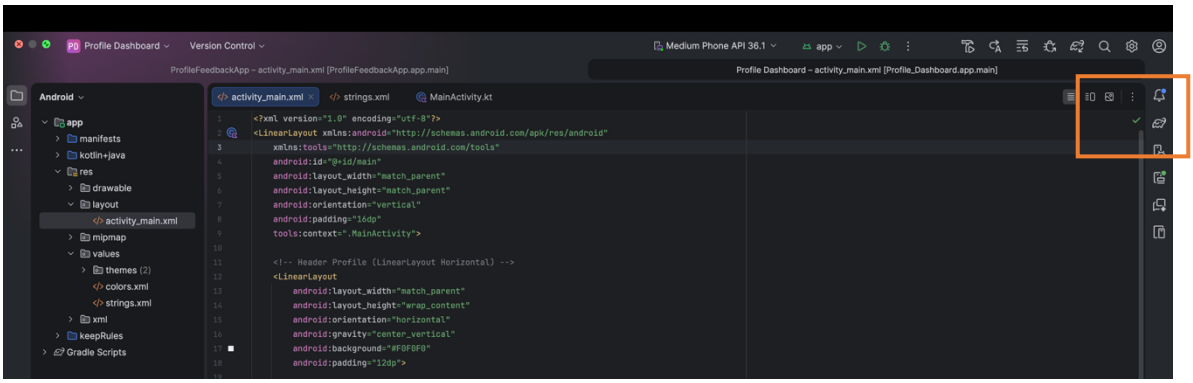
```
<EditText
    android:id="@+id/etNama"
    android:layout_width="320dp"
    android:layout_height="50dp"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:hint="@string/input_name"
    android:inputType="text"
    tools:ignore="Autofill,TextFieldSize" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/btnToast"
    android:layout_width="320dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="12dp"
    android:text="@string/show_toast" />

<Button
    android:id="@+id/btnForm"
    android:layout_width="320dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:text="@string/open_form_explicit_intent" />

<Button
    android:id="@+id/btnBrowser"
    android:layout_width="320dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:text="@string/open_web_implicit_intent" />
```

Berikut setelah semua error dan warning teratasi maka akan muncul ceklist hijau di bagian jendela kode `activity_main.xml`.

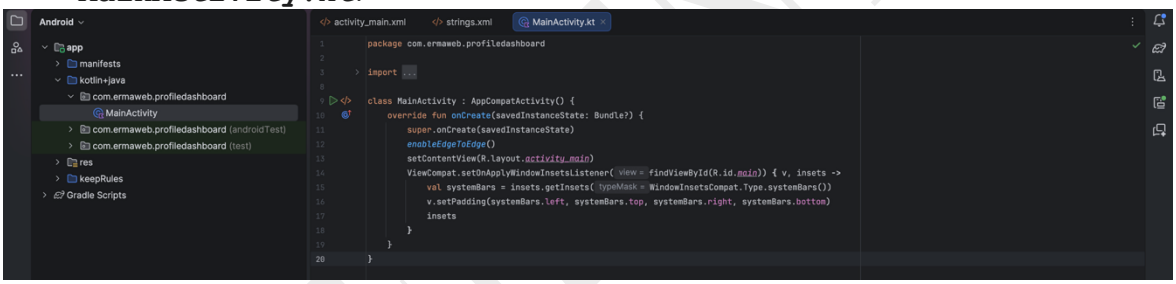


Gambar 6. Tampilan Design Preview activity_main.xml yang sudah sesuai *best practice* bebas dari *error code* dan *warning*.

Catatan:
Cek Kembali, jika setelah diperbaiki sesuai instruksi dan masih muncul maka perlu dilakukan *Invalidate cache*. Pilih **File > Invalidate Caches**. Kemudian *ceklist* pada **Clear file system cache and Local History** kemudian **Invalidate and Restart**.

LANGKAH 3: Menulis Logika `MainActivity.kt` (Toast, Validasi, & Intent)

1. Buka file **`app > java > com.example.projectmodul > MainActivity.kt`**.



2. Ketik kode logika berikut di dalam kelas `MainActivity` di dalam method `onCreate`. Biasakan untuk menekan **Enter** saat mengetik kode tertentu agar komponen dapat diimport secara otomatis.

```
val etNama = findViewById<EditText>(R.id.etNama)
val btnToast = findViewById<Button>(R.id.btnToast)
val btnForm = findViewById<Button>(R.id.btnForm)
val btnBrowser = findViewById<Button>(R.id.btnBrowser)

btnToast.setOnClickListener {
    Toast.makeText(this, "Toast button clicked successfully!", Toast.LENGTH_SHORT).show()
}

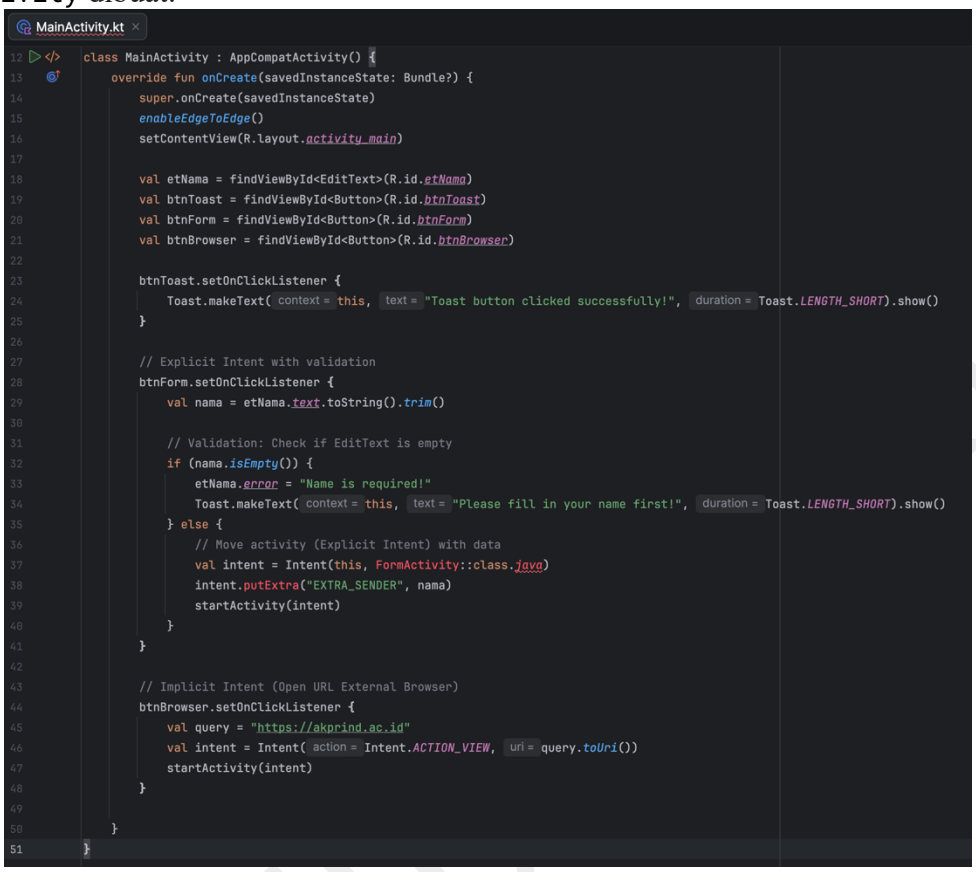
// Explicit Intent with validation
btnForm.setOnClickListener {
    val nama = etNama.text.toString().trim()

    // Validation: Check if EditText is empty
    if (nama.isEmpty()) {
        etNama.error = "Name is required!"
        Toast.makeText(this, "Please fill in your name first!", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    } else {
        // Move activity (Explicit Intent) with data
        val intent = Intent(this, FormActivity::class.java)
        intent.putExtra("EXTRA_SENDER", nama)
        startActivity(intent)
    }
}

// Implicit Intent (Open URL External Browser)
btnBrowser.setOnClickListener {
    val query = "https://akprind.ac.id"
    val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, query.toUri())
```

```
    startActivity(intent)
}
```

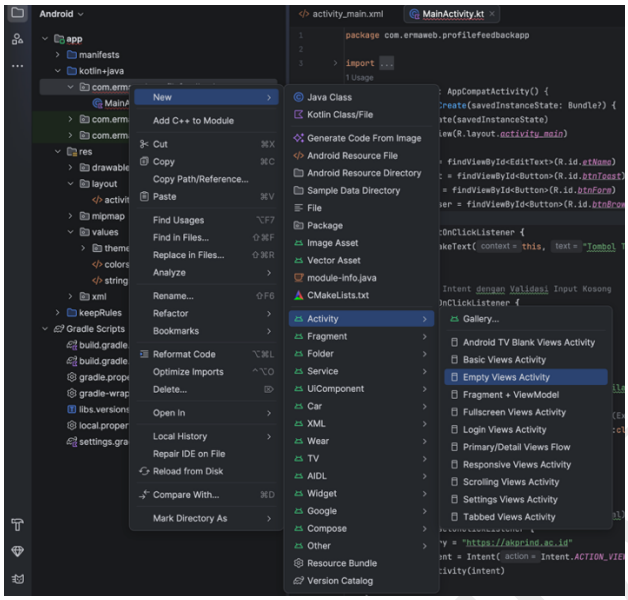
Berikut tampilan MainActivity.kt, untuk sementara abaikan dulu error pada tulisan FormActivity::class.java dan putExtra. Error tersebut akan teratasi setelah *activity* `FormActivity` dibuat.



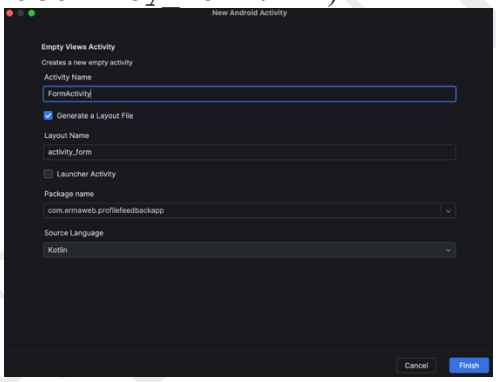
LANGKAH 4: Membuat Halaman Kedua (`FormActivity`)

Kita memerlukan *Activity* kedua untuk menerima data dari `MainActivity` menggunakan `ConstraintLayout`.

1. Klik kanan pada folder package (`com.example.projectmodul`) di panel sebelah kiri, pilih **New > Activity > Empty Views Activity**.

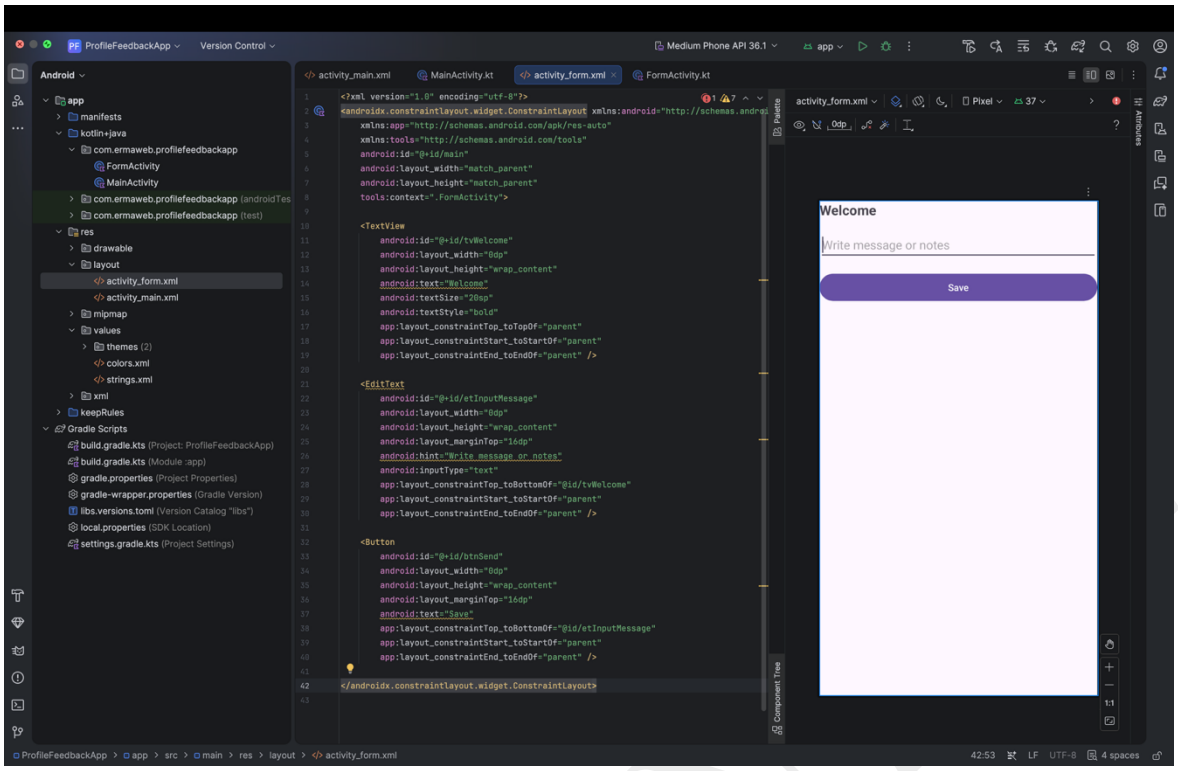


2. Beri nama *activity* `FormActivity`, lalu klik **Finish** (pastikan *Generate Layout File* tercentang otomatis menjadi `activity_form.xml`).



3. Buka file `activity_form.xml` dan buat tampilan berbasis `ConstraintLayout` seperti tampilan berikut. Cara mudah dengan membuat ContraintLayout lewat mode `Design`.

CONFIDENTIAL



Extract string resource pada bagian warning *hardcoded string*. Berikut tambahan pada `strings.xml`.

```
<resources>
    <string name="welcome">Hello, %s! Write your message:</string>
    <string name="write_message_or_notes">Write message or notes</string>
    <string name="save">Save</string>
</resources>
```

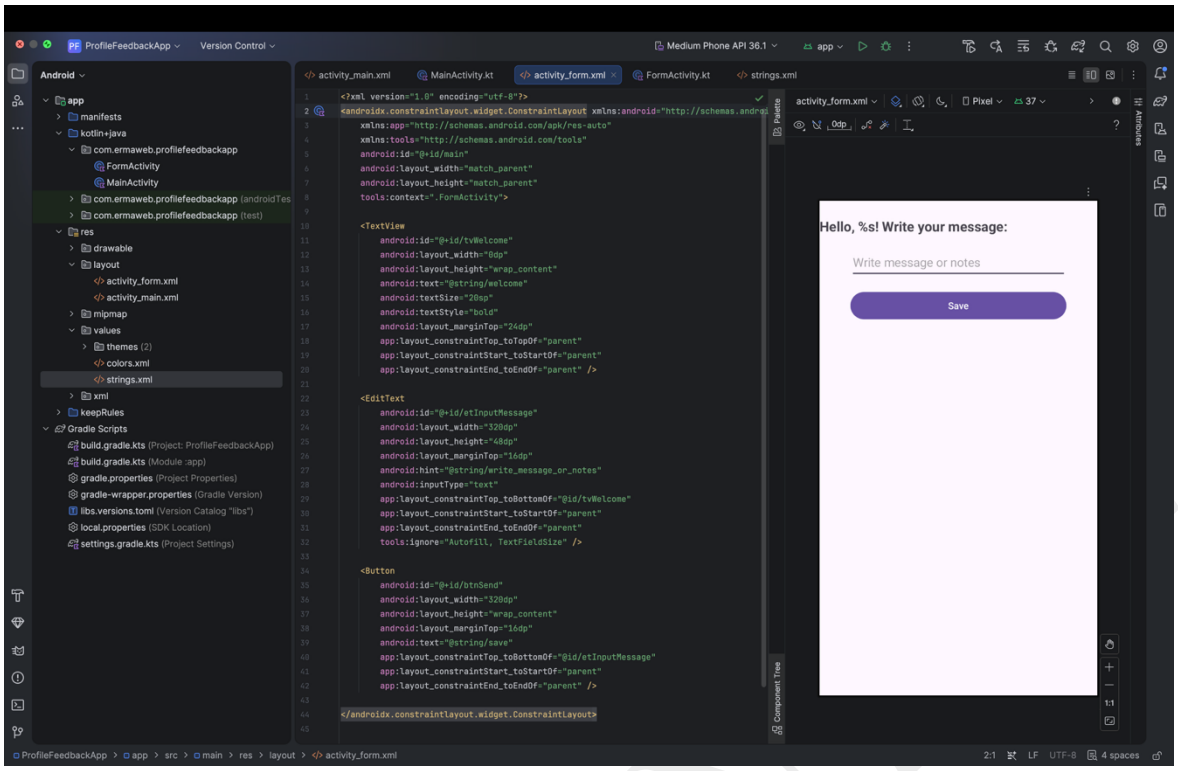
Perbaiki error dan warning pada beberapa bagian komponen view

```
<TextView
    android:id="@+id/tvWelcome"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/welcome"
    android:textSize="20sp"
    android:textStyle="bold"
    android:layout_marginTop="24dp"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />

<EditText
    android:id="@+id/etInputMessage"
    android:layout_width="320dp"
    android:layout_height="48dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:hint="@string/write_message_or_notes"
    android:inputType="text"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvWelcome"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    tools:ignore="Autofill, TextFieldSize" />

<Button
    android:id="@+id/btnSend"
    android:layout_width="320dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:text="@string/save"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/etInputMessage"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />
```

Hasil preview activity_form.xml



LANGKAH 5: Menulis Logika `FormActivity.kt`

1. Buka file `FormActivity.kt`. Buat kode logika untuk menangkap data dari `Intent` dan melakukan validasi form sederhana:

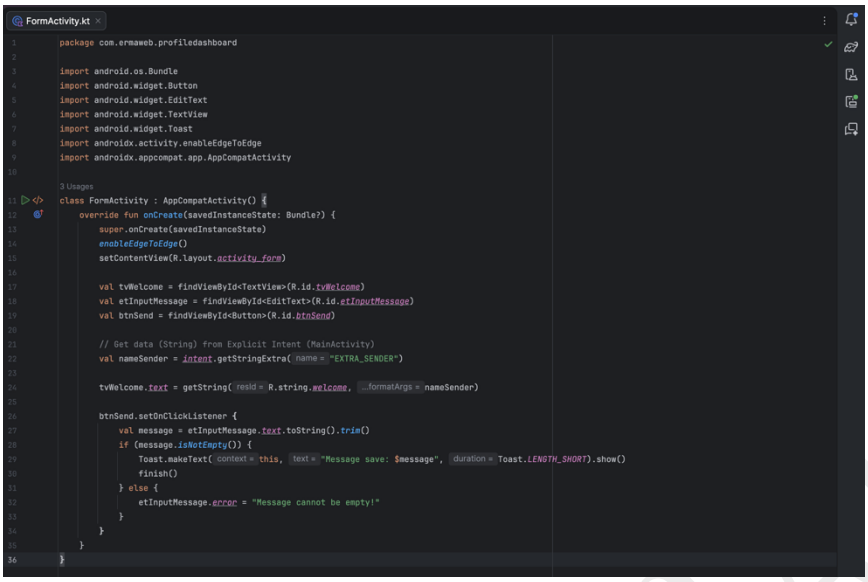
```
val tvWelcome = findViewById<TextView>(R.id.tvWelcome)
val etInputMessage = findViewById<EditText>(R.id.etInputMessage)
val btnSend = findViewById<Button>(R.id.btnSend)

// Get data (String) from Explicit Intent (MainActivity)
val nameSender = intent.getStringExtra("EXTRA_SENDER")

tvWelcome.text = getString(R.string.welcome, nameSender)

btnSend.setOnClickListener {
    val message = etInputMessage.text.toString().trim()
    if (message.isNotEmpty()) {
        Toast.makeText(this, "Message save: $message", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        finish()
    } else {
        etInputMessage.error = "Message cannot be empty!"
    }
}
```

Berikut preview dari FormActivity.kt



```kotlin
package com.ermaweb.profiledashboard

import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

3 Usages
class FormActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_form)

        val tvWelcome = findViewById<TextView>(R.id.tvWelcome)
        val etInputMessage = findViewById<EditText>(R.id.etInputMessage)
        val btnSend = findViewById<Button>(R.id.btnSend)

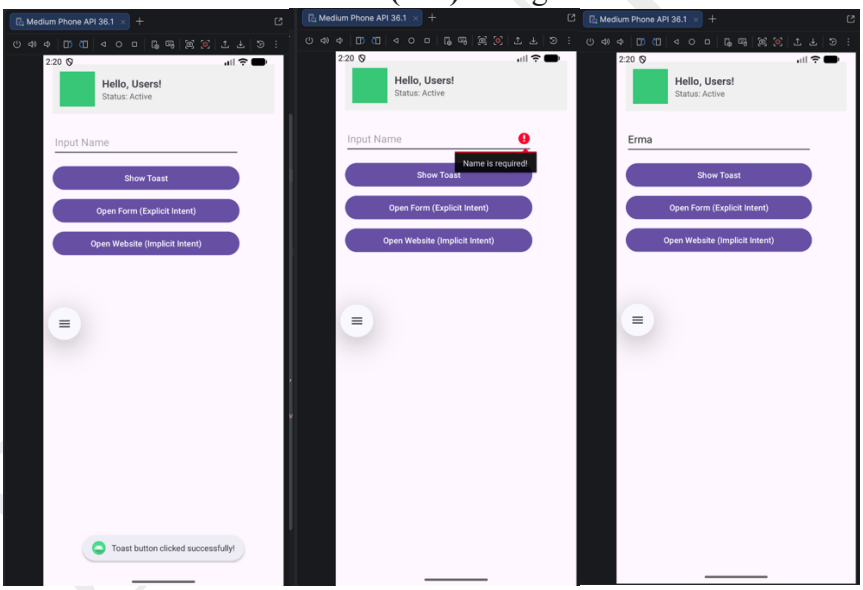
        // Get data (String) from Explicit Intent (MainActivity)
        val nameSender = intent.getStringExtra( name = "EXTRA_SENDER")

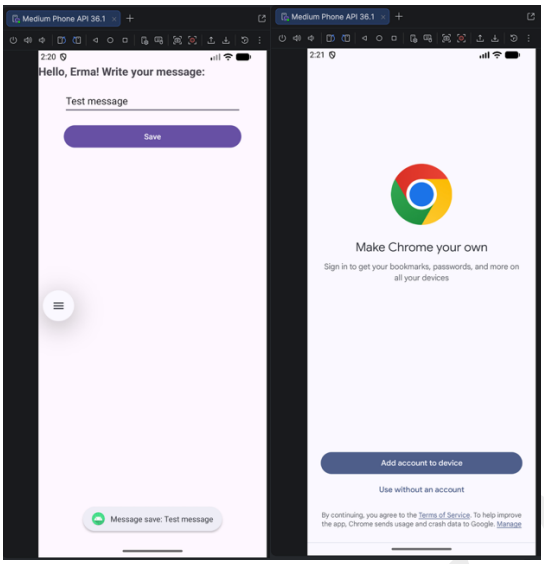
        tvWelcome.text = getString( resId = R.string.welcome, ...formatArgs = nameSender)

        btnSend.setOnClickListener {
            val message = etInputMessage.text.toString().trim()
            if (message.isNotEmpty()) {
                Toast.makeText( context = this, text = "Message save: $message", duration = Toast.LENGTH_SHORT).show()
                finish()
            } else {
                etInputMessage.error = "Message cannot be empty!"
            }
        }
    }
}
```

LANGKAH 6: Menjalankan dan Menguji Aplikasi

1. Sambungkan perangkat HP fisik menggunakan *USB Debugging* aktif, atau jalankan emulator Android Studio. Klik tombol **Run ('▶')** di bagian atas Android Studio.





2. **Uji Skenario Praktikum:**
   - Coba klik tombol *Tampilkan Toast* ➔ Pastikan muncul pop-up teks singkat di layar.
   - Kosongkan *EditText* nama, lalu klik *Buka Form* ➔ Pastikan muncul pesan error/Toast validasi nama wajib diisi.
   - Ketik nama (misal: "Erma"), lalu klik *Buka Form* ➔ Pastikan aplikasi berpindah halaman (*Explicit Intent*) dengan membawa teks sapaan nama tersebut.
   - Di halaman form, ketik pesan lalu klik *Save* ➔ Pastikan muncul Toast pesan tersimpan dan kembali ke halaman utama.
   - Klik tombol *Buka Website* ➔ Pastikan browser terbuka menuju situs web eksternal (*Implicit Intent*).

1.8. TUGAS

Buat aplikasi pendaftaran acara sederhana yang memuat kombinasi tipe data **String** dan **Integer** dalam alur pengiriman datanya.

1. Halaman Utama (`MainActivity`)
   a. **Layout:** Menggunakan LinearLayout untuk bagian header dan form input.
   b. **Komponen Input:**
      - `EditText` 1: Untuk memasukkan **Nama Lengkap** (Tipe Data: `String`).
      - `EditText` 2: Untuk memasukkan **Usia / Umur** (Tipe Data: `Integer` / angka, set `inputType="number"`).
   c. **Validasi:**
      - Jika salah satu atau kedua kolom kosong saat tombol ditekan, tampilkan pesan error pada `EditText` dan munculkan *Toast* peringatan.
      - *Tantangan Tambahan:* Tambahkan validasi sederhana untuk memastikan usia yang dimasukkan berupa angka valid (tidak minus).
   d. **Tombol Navigasi:**
      - **Tombol "Kirim Data ke Form"**: Melakukan **Explicit Intent** ke `FormActivity` dengan membawa **dua jenis data** sekaligus (`String nama` dan `Integer usia`).
      - **Tombol "Buka Info Event"**: Melakukan **Implicit Intent** untuk membuka link web resmi atau instagram.
2. Halaman Kedua (`ResultActivity`)
   a. **Layout:** Menggunakan `ConstraintLayout`.

CONFIDENTIAL

b. **Penerimaan Data:** Menangkap data `String` dan `Integer` yang dikirim dari `MainActivity` menggunakan `intent.getStringExtra()` dan `intent.getIntExtra()`.
c. **Tampilan Hasil:**
   - Menampilkan data pada `TextView` dengan format sapaan, contoh:
     Halo [Nama], usia Anda [Umur] tahun. Pendaftaran berhasil!
   - Menyediakan tombol `Toast` atau tombol kembali (*finish*) untuk kembali ke menu utama.

CONFIDENTIAL